OBJETIVOS Ao completar o estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de compreender e descrever:

- As primeiras práticas e ideias da administração.
- Os ideais gregos que influenciam a administração moderna.
- Os fundamentos da administração, usados pelos romanos, que podem ser observados nas grandes organizações de hoje.
- Os ideais renascentistas que inspiram a administração moderna, especialmente sob a perspectiva humanista.
- O surgimento da sociedade industrial e a ascensão dos modernos administradores.
- A transição da sociedade industrial para a sociedade digital e os impactos da tecnologia da informação sobre a administração.

2

DA REVOLUÇÃO URBANA À REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

INTRODUÇÃO Neste capítulo, você estudará uma história das organizações e da administração, desde a Antiguidade até os dias de hoje. Antiguidade, neste capítulo, é o período que começa há cerca de 6.000 anos, na região que hoje é o chamado Oriente Médio. Antes dessa Antiguidade, estávamos na pré-história, que começa na "noite dos tempos". Na pré-história, não havia cidades. Nossos antepassados viviam em grupos nômades de caçadores-coletores, num estilo de vida muito similar ao que os europeus encontraram no Brasil do século XVI. Em outras regiões das Américas, os nativos viviam em estágio mais avançado, similar à Revolução Urbana, com cidades, estradas e construções de grande porte.

Ao longo desses 6.000 anos, os descendentes desses nômades transformaram-se nos sofisticados trabalhadores do mundo atual: cientistas, astronautas, analistas financeiros, geólogos, professores, especialistas em tecnologia da infor-

mação... As ideias e ferramentas da administração acompanharam e ajudaram em todas as fases dessa história.

O objetivo principal deste capítulo é evidenciar esse desenvolvimento das ideias e das ferramentas da administração – em outras palavras, o objetivo principal é estudar o nascimento e desenvolvimento dos conhecimentos da administração. É como estudar um caso. Você estuda para conhecer as lições aprendidas: quais problemas foram enfrentados e como foram resolvidos. Estudando o passado, você entende o presente e se prepara para o futuro.

Mas prepare-se, que vai ser rápido: são 6.000 anos em menos de 20 páginas. Pronto? Então, vamos: Revolução Urbana, Grécia, Roma, Idade Média, Renascimento, Revolução Industrial e Revolução Digital. Reiterando, nessa história focalizaremos apenas as principais contribuições para as ideias e ferramentas da administração.

1 REVOLUÇÃO URBANA

Por volta de 4000 a.C., os grupos de caçadores-coletores nômades tinham aprendido a cultivar o solo e adotado um estilo de vida sedentário. Eles se fixaram em povoamentos, em geral nas margens dos rios do que viria a ser o Oriente Médio. Essa foi a época da *Revolução Agrícola*. Os povoamentos evoluíram para se transformar em cidades. Essa foi a época da *Revolução Urbana*. Enquanto isso, a Ásia e partes da América estavam virtualmente na pré-história. No mesmo período, a Europa ainda avançava da pré-história para a Revolução Agrícola.

Com a Revolução Urbana, surgiram as primeiras organizações: as cidades. Simultaneamente, os primeiros administradores: os governantes dessas cidades e das regiões em que estavam. Essas primeiras organizações e seus administradores formais demandaram práticas administrativas que se estabilizariam e evoluiriam nos séculos seguintes. A Figura 2.1 apresenta um resumo das principais contribuições à prática da administração, que foram feitas no período entre cerca de 3000 a.C. e 500 a.C.

Figura 2.1 Principais contribuições para a prática e a disciplina da administração na Antiguidade.

- Surgimento de cidades e estados
- Formação de uma classe de dirigentes profissionais, os reis-sacerdotes
- Formação de uma classe de funcionários públicos
- Invenção de uma contabilidade primitiva
- Legislação
- Sistema de colaboração e coordenação entre cidades-estados, para organizar uma "sociedade de irrigação"
- Planejamento de longo prazo
- Administração de grandes projetos de construção
- Exércitos profissionais

Por volta de 3000 a.C., no que viria a ser o Iraque, nasceram as cidades da civilização suméria. O legado arqueológico de seus habitantes permite estudá-los sob o ângulo de suas práticas de administração.

A abundância de água levou os primeiros colonizadores da Mesopotâmia (a região entre os rios Tigre e Eufrates) à colaboração para formar uma "sociedade de irrigação", constituída de pequenas comunidades auto-suficientes interligadas. A responsabilidade de coordenar esse esforço coube àqueles que exerciam as funções sacerdotais e que eram reis ao mesmo tempo. Os sacerdotes-reis construíram templos que se transformaram em centros de administração. Nesses centros trabalhavam funcionários que faziam anotações no vasto arquivo de placas de argila que ficou para a posteridade. As placas registram o recebimento, a armazenagem e o desembolso de

produtos. São livros primitivos de contabilidade, que hoje podem ser vistos nos museus e nas coleções das universidades.

Os sacerdotes-reis usavam sua parte do excedente que a agricultura irrigada produzia para pagar os servidores do templo e financiar o comércio que trazia de longe os produtos escassos como metais e madeira. Junto com a aritmética e a escrita, os sumérios criaram a administração pública, com seus funcionários e procedimentos burocráticos.

2 EGITO

As pirâmides são o mais conhecido testemunho das aptidões técnicas e administrativas dos egípcios. Para construí-las, os egípcios enfrentaram e resolveram problemas gigantescos de administração de mão de obra, uso de arquitetos e logística. A grande pirâmide de Quéops é feita de 2.300.000 blocos de pedra, com peso médio de 2,5 toneladas (Figura 2.2). Originalmente, tinha 146,5 metros de altura e 230 metros em cada um de seus lados. Estima-se que 100.000 pessoas tenham trabalhado em sua construção, entre 2589 e 2566 a.C. Na média, a construção da pirâmide envolveu a movimentação de cerca de 270 blocos de pedra de 2,5 toneladas, todos os dias, durante 23 anos – é lugar-comum repetir que isso foi feito sem caminhões, guindastes e tratores. A magnitude dessa obra e a dificuldade para fazê-la ainda hoje fazem algumas pessoas acreditar em explicações não convencionais, como ter sido feita por deuses-astronautas... que também deveriam ser elogiados por suas qualidades como gerentes de projetos!

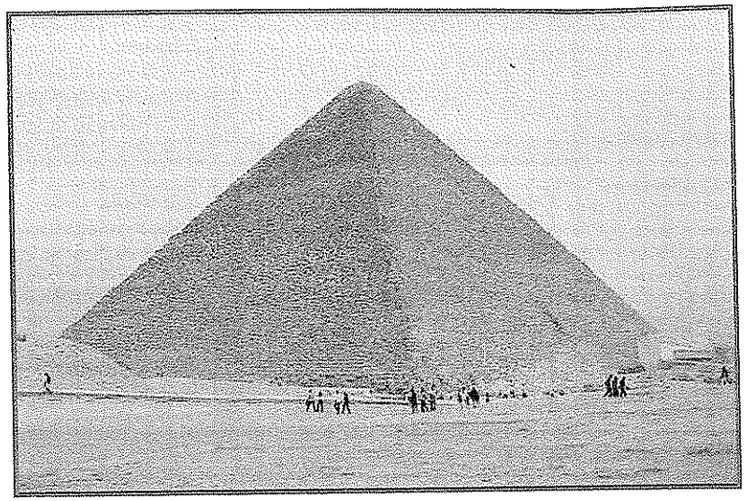

Figura 2.2 A Grande Pirâmide de Quéops (ou Khufu). Fonte: <www.hat.net>.

Outras evidências de que os egípcios eram bons planejadores podem ser encontradas em sua organização militar. Para proteção do reino, os egípcios do Novo Império criaram um exército regular, formado por soldados assalariados, e construíram uma rede de fortes. Todos os fortes continham grandes celeiros, suficientes para suprir várias centenas de homens durante um ano. Provavelmente, eram reabastecidos por um centro de suprimentos de retaguarda.

3 GRÉCIA

No século V a.C., começou na Grécia um fértil período de produção de ideias e soluções que viriam a influenciar profundamente a administração das organizações de todos os tipos. Democracia, estratégia, igualdade de todos perante a lei, ética na administração pública, planejamento urbano, universalidade da administração, raciocínio metódico e qualidade são alguns dos muitos assuntos dos quais os gregos se ocuparam. Seus debates e proposições sobre esses temas contam-se entre as mais importantes contribuições para a civilização, muito mais do que para a administração. A Figura 2.3 faz um resumo dessas contribuições.

Figura 2.3
Administração e organizações na Grécia.

Democracia: Administração participativa direta	**Método:** Busca do conhecimento por meio de investigação sistemática e da reflexão abstrata
Executivos: Eleitos pela assembleia dos cidadãos	**Estratégia:** Encadeamento lógico de meios para a realização de fins
Ética: Felicidade dos cidadãos como responsabilidade fundamental dos administradores da pólis	**Qualidade:** Ideal do melhor em qualquer campo de atuação

3.1 DEMOCRACIA E ÉTICA

Se você pensa que a administração participativa é ideia atual, ou criada pelos japoneses, pense novamente. Essa ideia tem 2.500 anos e foi criada pelos gregos, que inventaram a administração democrática de suas cidades-estados. A democracia participativa foi uma grande inovação, numa época em que os monarcas governavam segundo os interesses da aristocracia (o governo dos poucos, que detinham a maior parte das riquezas).

As bases da democracia ateniense foram lançadas pelo legislador Sólon, que se orientou pelo princípio da igualdade de todos perante a lei e procurou fazer o povo governar a si próprio. A participação direta na reunião periódica chamada Assembleia (e não a representação por meio de congressistas) era o instrumento da democracia ateniense. Os cidadãos atenienses tinham o direito de participar da Assembleia entrando nos debates, oferecendo emendas e votando a respeito de paz e guerra, impostos, obras públicas e qualquer outro assunto que fosse objeto de decisão governamental. As reuniões da Assembleia, realizadas quatro vezes a cada período de 36 dias, eram preparadas por um Conselho de 500 eleitos. Os altos funcionários do Estado, os estrategos (generais) e os membros de comissões temporárias, incumbidas de tarefas especiais, também eram eleitos.

No campo dos debates filosóficos, os gregos também estavam conscientes dos problemas das diferentes formas de governo. No

diálogo *O político*, Platão comenta as desvantagens da participação do povo em questões de conteúdo especializado e faz a sugestão polêmica de que o governo de uns poucos esclarecidos talvez fosse mais vantajoso para a cidade. No mesmo texto, o filósofo defende a ideia de que a responsabilidade fundamental dos políticos (os administradores da *polis*, a cidade) era promover a felicidade dos cidadãos. Administrar a cidade segundo os princípios da ética absoluta, de acordo com os interesses dos cidadãos, é uma proposição de todos os filósofos gregos.

3.2 MÉTODO

Outra contribuição importante dos gregos é o método de procurar o verdadeiro conhecimento sobre a natureza do universo e do ser humano por meio da investigação sistemática, em lugar de aceitar as explicações da mitologia. Os gregos propuseram que o entendimento da realidade começa quando se faz a pergunta certa e quando se percebe a necessidade de generalização. A esse respeito, Platão propunha que o verdadeiro conhecimento advinha da especulação conceitual e se encontrava nas ideias e formas, eternas e reais, e não na experiência, que era transitória. Aristóteles, por outro lado, entendia que o conhecimento começa com o estudo da realidade. Essa é a perspectiva empírica, que se encontra na base do experimentalismo científico. Embora aparentemente antagônicos na origem, esses dois pontos de vista conciliam-se na ciência moderna. Ambos podem ser encontrados nos métodos usados pela administração científica, como o estudo sistemático das tarefas e o entendimento de que a técnica é apenas uma aplicação particular de um princípio geral.

3.3 QUALIDADE

A preocupação com o bom e o belo, as proporções das formas na escultura e nas construções, a virtude, as normas éticas absolutas, a hospitalidade e outros princípios de conduta cultivados pelos gregos são fundamentos da ideia da qualidade como o melhor que se pode fazer em qualquer campo de atuação. Entre os gregos, quali-

dade era o ideal da excelência, ou *aretê*. Excelência é a característica que distingue algo pela superioridade em relação aos semelhantes e depende do contexto. Para o cavalo de corrida, é a velocidade. No homem, é a superioridade moral, intelectual e física. Para Platão, o teste básico de qualquer ação pública consistia em perguntar: isso faz os homens melhores do que eram antes?

Qualidade como sinônimo de melhor e nível mais alto de desempenho são conceitos que continuam atuais depois de séculos.

3.4 ESTRATÉGIA

Estratégia, entre os gregos, era a arte e a profissão dos generais. A palavra vem atravessando os séculos há mais de 2.000 anos, para indicar uma ação inteligente que tenta assegurar a vitória ou garantir algum tipo de resultado. No século XX, migrou do mundo militar para o mundo das empresas e tornou-se disciplina com vida própria. Voltaremos à estratégia no Capítulo 15 deste livro.

4 ROMA

A história de Roma cobre o período entre os séculos VIII a.C. e IV a.D., que marca o fim do Império no Ocidente. Os romanos conheceram três sistemas diferentes de governo (realeza, república e império). Em seu auge, Roma controlava uma população de 50.000.000 de pessoas e o território compreendido entre a Inglaterra, o Oriente Próximo e o Norte da África. Princípios e técnicas de administração construíram e mantiveram o Império Romano durante seus 12 séculos de existência. A capacidade de construir e manter o Império e as instituições, muitas das quais ainda vivem, comprova as aguçadas habilidades administrativas dos romanos. A má administração, no final, entre outras causas, ajudou a destruir Roma após um longo período de glória.

A Figura 2.4 faz um resumo das contribuições mais importantes dos romanos para a prática da administração.

Figura 2.4
Organizações e administração em Roma.

- Administradores provinciais de um império multinacional
- Diversos tipos de executivos: senadores, magistrados, cônsules , imperadores
- Rede de estradas para a comunicação entre as unidades do império
- Grandes empresas privadas
- Administração de projetos de engenharia e construção
- Exército profissional e especializado com uma classe de oficiais
- Planejamento e controle das finanças públicas
- Autoridade formal e regras de convivência definidas legalmente
- Valorização da propriedade privada

4.1 CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO IMPÉRIO

Roma apresenta o primeiro caso no mundo de organização e administração de um império multinacional. A extensão do território criou grandes problemas para os administradores romanos: controle das províncias, recolhimento de impostos, manutenção de funcionários civis e militares, construção de uma rede de estradas e serviços públicos e muitos outros. Para cuidar desses problemas, os romanos criaram diferentes tipos de executivos: reis, imperadores, césares, cônsules, magistrados e outros. Muitas das concepções dos romanos ainda sobrevivem na administração pública.

Roma inspirou-se em três princípios na administração do império: dividir para governar (*divide et impera*), fundar colônias e construir estradas.

1. Dividir para governar. A divisão dos povos vencidos seguia um plano cuidadoso, que favorecia algumas cidades e prejudicava outras, com a finalidade de fomentar rivalidades e impedir associações. Por exemplo, algumas cidades eram consideradas associadas de Roma; outras eram submetidas.
2. Colônias. Para marcar sua presença em postos avançados e difundir sua cultura, os romanos fundaram colônias, especialmente por meio de seus militares. As colônias eram organizadas e administradas segundo os padrões das instituições políticas romanas, sendo virtualmente cópias em miniatura da Cidade Imperial. Essas colônias formaram a base dos países da Europa.
3. Estradas. Para assegurar a comunicação e o transporte em seus domínios, os romanos construíram uma complexa rede de estradas. Seu corpo de engenheiros e construtores militares, além das estradas, deixou um sofisticado sistema de infraestrutura, com portos, aquedutos, redes de esgotos, monumentos e cidades. Essas suas realizações são testemunho de seu gênio como técnicos e administradores práticos.

4.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

A tributação das cidades conquistadas era uma das principais fontes da receita do Estado. Após a conquista de um território, os habitantes passavam então a pagar o tributo sobre suas propriedades, além de um imposto individual. Os coletores de impostos (publicanos) eram os intermediários entre o Estado e os contribuintes. Eles arrendavam o direito de recolher os impostos e assumiam a obrigação de remunerar o Estado. Para explorar esse mercado, criaram-se grandes empresas sob a forma de sociedades por ações. O direito romano conferiu à propriedade privada sua identidade formal e ao proprietário direitos que não podiam ser desrespeitados por outras pessoas ou pelo Estado. A instituição da propriedade privada favoreceu o desenvolvimento da grande empresa e outras formas de negócios particulares em Roma.

4.3 FORÇAS ARMADAS

No século III a.C., o exército romano havia avançado muito em termos de organização e já apresentava características que pouco se modificariam nos séculos seguintes, como alistamento de profissionais, regulamentação, burocratização, planos de carreira e organização. O que faria do exército romano o modelo para os próximos milênios, no entanto, era o centurião. Os centuriões formaram a primeira corporação de oficiais profissionais da história. Comando em campanha, motivação dos soldados e transmissão do código de disciplina eram suas principais responsabilidades.

4.4 PERÍODO MEDIEVAL

À medida que o Império Romano desapareceu, outra organização de grande porte começou a escrever sua história. A Igreja Católica herdou muitas das tradições administrativas dos romanos, a começar pela administração do território. Com suas dioceses, províncias e vicariatos, a Igreja copiou não apenas o tipo de organização geográfica, mas também a linguagem que os romanos usavam para designar os administradores locais. À estrutura geográfica, a Igreja acrescentou uma poderosa administração central com diversas assessorias criadas ao longo dos séculos, responsáveis pela propagação da fé, preservação da doutrina e formação de sacerdotes, entre outras funções. Essa estrutura foi um dos fatores que contribuíram para tornar a Igreja a organização mais duradoura da História.

5 RENASCIMENTO

No campo político, o Renascimento é o período de surgimento e consolidação do Estado moderno. Os barões feudais haviam perdido o poder nos séculos anteriores, dando lugar aos países e cidades-estados. A concentração de pessoas em grandes contingentes urbanos aumentou a complexidade dos problemas, estimulando o aprimoramento das estruturas e técnicas administrativas.

No campo das ideias, o Renascimento foi movido por valores humanistas, como a melhoria da condição individual, o desenvolvimento pessoal e a retomada dos conceitos estéticos dos gregos. A herança artística é o atestado da profunda mudança que ocorreu quando esse novo período da História teve início. Os artistas, protegidos e incentivados pela Igreja, pelo Estado e pelas guildas, tinham reconhecimento público e recompensa financeira.

A Figura 2.5 apresenta um resumo das principais contribuições do Renascimento para o estudo da administração.

5.1 HOMEM DO RENASCIMENTO

Um dos ideais do Renascimento era o do homem polimático, excelente em muitas áreas de atividades. O símbolo dessa pessoa é Leonardo da Vinci – pintor, escultor, arquiteto e construtor. A expressão *homem do Renascimento* surgiu para representar a possibilidade de as pessoas desenvolverem em profundidade todos seus interesses e potenciais, artísticos e técnicos, sem se restringirem a uma especialização bitolada. A pessoa do Renascimento não é o generalista superficial – é alguém que domina a fundo mais que um campo do conhecimento. Pense em alguma pessoa que seja excelente em vários campos de atividades – alguém que seja, por exemplo, empresário, político, ator, atleta. Lembrou de alguém? Eis um homem do Renascimento, uma ideia que continua atual.

Figura 2.5
Administração e organizações no Renascimento.

- Valorização do ser humano, colocado no centro de todos os tipos de ação
- Grandes consórcios de empresas privadas
- Separação entre os papéis do empreendedor e do empregado
- Invenção da contabilidade moderna
- Acumulação de capital como fator de motivação
- Arsenal de Veneza, primeira fábrica a usar o sistema de linha de montagem
- Administração começa a tornar-se área de conhecimento
- Maquiavel publica *O príncipe*, primeiro manual para executivos
- Surgimento da hierarquia enxuta do protestantismo

5.2 CAPITALISMO MERCANTIL

O capitalismo mercantil ou mercantilismo, que se expandiu a partir do século XV, trouxe profunda mudança nas práticas da administração dos negócios. A nascente burguesia do período medieval transformou-se em poderosas famílias de comerciantes e banqueiros. As empresas dessas famílias, consorciadas em sociedades anônimas, ocuparam um expressivo espaço no cenário das atividades econômicas. Em muitos casos, substituíram as oficinas artesanais locais. Surgiram ainda os intermediários e agenciadores de matérias-primas e mão de obra. Os negócios tornaram-se redes, que faziam o comércio de bens em larga escala, através de fronteiras e oceanos. O capitalista tornou-se a figura que entendia e dominava a produção e comercialização de bens. Ele tinha informa-

ções que os empregados não tinham. O processo de tomar decisões sobre as empresas passou dos trabalhadores para os capitalistas.

5.3 VENEZA

No século XV, Veneza era uma poderosa concentração de homens de negócios, que tinham forte presença no cenário político. Além de centro comercial, era também uma cidade de guerreiros. Em 1436, foi criado o Arsenal de Veneza. No século seguinte, o Arsenal era a maior fábrica do mundo, com uma força de trabalho variando entre 1.000 e 2.000 operários. Em 1570, foi capaz de construir, e preparar para combate, 100 navios em dois meses. Essa eficiência era possível porque o Arsenal adotava métodos de produção e administração similares aos de uma fábrica de automóveis do século XX. O Arsenal existe até hoje, como atração turística (Figura 2.6).

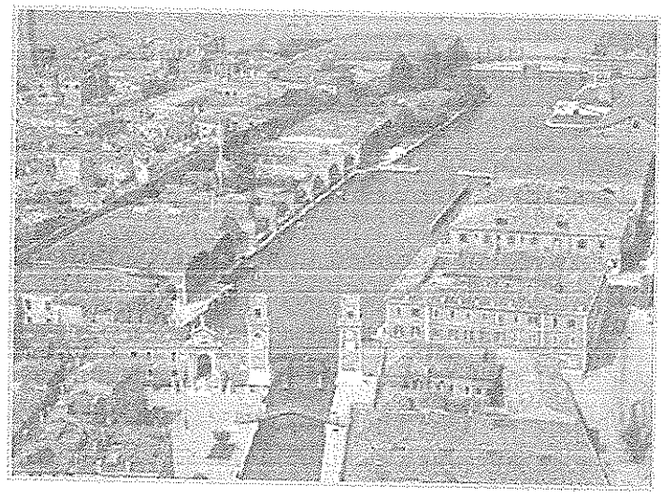

Figura 2.6 Arsenal de Veneza. Fonte: <www.marina.difesa.it>

A complexidade e o volume das operações comerciais e industriais tornaram necessário enfatizar o controle e a documentação. Os comerciantes e militares venezianos registravam e controlavam sistematicamente todas as operações. No século XV, o Arsenal estava empregando contadores para essa finalidade. Em 1494, o frade franciscano Luca Pacioli divulgou o sistema das partidas dobradas utilizado em Veneza. Desenvolvido pelos banqueiros de Gênova e Florença no século anterior, esse sistema tinha a lógica intrínseca que o tornaria o padrão universal da contabilidade. O fato de Pacioli não ser um comerciante, mas professor, indica que as questões administrativas já começavam a se transformar em área do conhecimento.

5.4 MAQUIAVEL

Das inúmeras ideias renascentistas a respeito da administração, as de Maquiavel contam-se entre as mais influentes. Sua obra mais conhecida é *O príncipe*, na qual faz recomendações sobre como um governante deve se comportar.

O nome de Maquiavel ficou para a posteridade como sinônimo de esperteza mal-intencionada, que é o sentido do adjetivo *maquiavélico*. Essa é a consequência da popularização de certos princípios simplificados que ficaram associados a seu pensamento.

Maquiavel é um analista do poder e do comportamento dos dirigentes. Se tivesse vivido na segunda metade do século XX, certamente seria um escritor de textos de administração e liderança. A conotação negativa associada a seu nome é injusta, já que muitas de suas ideias poderiam ser endossadas em qualquer época sem restrições.

Por exemplo:

- Se tiver que fazer o mal, o príncipe deve fazê-lo de uma só vez. O bem, deve fazê-lo aos poucos.
- A primeira qualidade do príncipe é a qualidade dos homens que o cercam.
- A aprovação dos governados é essencial para o sucesso dos governantes.
- Independentemente de sua origem, o governante deveria, pelo exemplo pessoal, inspirar os governados. Em situações de perigo,

o príncipe deveria tentar fortalecer o moral e o espírito de seus governados, incentivando-os com o uso de suas qualidades intangíveis de liderança.

6 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

No século XVIII, as tendências que o mercantilismo havia iniciado foram impulsionadas pela Revolução Industrial, que foi produto de dois eventos: o surgimento das fábricas e a invenção das máquinas a vapor. A produção e a utilização de conceitos e ferramentas de administração foram influenciadas pelo surgimento de uma nova personagem social: a empresa industrial.

Algumas das principais tendências administrativas criadas e aceleradas pela Revolução Industrial estão resumidas na Figura 2.7.

Figura 2.7 Administração e organizações na Revolução Industrial Renascimento.

- Substituição do artesão pelo operário especializado
- Invenção das fábricas
- Crescimento das cidades, originando novas necessidades de administração pública
- Surgimento dos sindicatos
- Marxismo
- Doutrina social da Igreja
- Darwinismo social
- Administração consolida-se como área do conhecimento
- Primeiras experiências práticas com a moderna administração de empresas (Soho)

6.1 SISTEMA DE FABRICAÇÃO PARA FORA

Na Inglaterra, o primeiro país a fazer a transição para uma sociedade industrial, o sistema de fabricação para fora (*putting-out system*) foi o precursor das fábricas. Nesse sistema, os capitalistas entregavam matérias-primas e máquinas da produção de têxteis para as famílias, que recebiam pagamento por peça. Esse sistema sobreviveu à Revolução Industrial e hoje é usado pelos grandes varejistas, que terceirizam sua produção de roupas para intermediários, que, por sua vez, as "quarteirizam" para pequenas oficinas.

6.2 SISTEMA FABRIL

Alguns comerciantes começaram então a reunir trabalhadores em galpões, para poder exercer maior controle sobre seu desempenho. Embora o interesse em controlar os trabalhadores tivesse contribuído para o nascimento do sistema fabril, o que marca o nascimento da Revolução Industrial é a invenção das máquinas e sua aplicação à produção de bens, especialmente produtos têxteis. A concentração de trabalhadores usando máquinas aumentou grandemente a produtividade. Ao mesmo tempo, aumentou a complexidade dos problemas, tanto nas empresas como na sociedade.

6.3 CONDIÇÕES DE TRABALHO E SINDICATOS

As condições de trabalho nas fábricas dessa época eram muito severas. Os trabalhadores ficavam totalmente à disposição do industrial e capitalista. Não podiam reclamar dos salários, horários de trabalho, barulho e sujeira nas fábricas e em suas casas. Na cidade têxtil de New Lanark, as crianças eram obrigadas a trabalhar 14 horas por dia. A desconsideração em relação aos fatores humanos era total.

Essas condições, associadas às grandes concentrações de trabalhadores nas fábricas e cidades, facilitando a comunicação e organização, intensificaram o potencial de conflito com os empresários. No começo dos anos 1800, surgiram os primeiros sindicatos, para proteger os salários dos artesãos. Os sindicatos foram cerceados

inicialmente, sendo apenas tolerados na Inglaterra, e sua aceitação ocorreu lentamente.

7 UM EMBRIÃO DE TEORIA ADMINISTRATIVA

As práticas administrativas no início da Revolução Industrial eram rudimentares. A qualidade dos produtos era precária e variável, vigorando o princípio de que cabia ao comprador inspecionar o que comprava. Pagavam-se baixos salários e usavam-se capatazes para fazer o controle cerrado da mão de obra.

Entretanto, algumas experiências e ideias inovadoras mostravam que, depois de muito tempo, a administração encontrava as condições ideais para começar a se transformar num corpo organizado de conhecimentos, alcançando a estatura de uma disciplina.

7.1 EFICIÊNCIA

As grandes fábricas e a preocupação com a eficiência atraíram a atenção de pessoas que lançaram as bases da ciência econômica e das teorias da administração. Adam Smith foi uma dessas pessoas, que mostrou grande interesse por questões de natureza administrativa. Sua análise da fabricação de alfinetes, com a qual faz a apologia da divisão do trabalho, é uma contribuição clássica para o entendimento das características, vantagens e problemas criados pela Revolução Industrial. Ele observou que, na fabricação de alfinetes, a produtividade do trabalhador individual havia aumentado 240 vezes. No entanto, o trabalhador era ignorante e embotado. Em seu livro *Elements of political economy*, James Mill aponta a necessidade de reduzir ao mínimo o número de tarefas de cada trabalhador, a fim de aumentar a velocidade e a eficiência. Mill também antecipou-se aos problemas que seriam atacados por Taylor, ao sugerir que tempos e movimentos deveriam ser analisados e sistematizados para produzir a combinação mais eficiente.

7.2 FUNDIÇÃO SOHO

No campo das experiências práticas, destaca-se a Fundição Soho, uma empresa constituída para fabricar a máquina a vapor de James Watt. Nessa empresa, herdada pelos filhos dos fundadores, podia-se observar, a partir de 1800, o pioneirismo de conceitos que se tornariam universais nos dois séculos seguintes:

- Padronização do funcionamento das máquinas, objetivando equilibrar o ritmo de fabricação.
- Fabricação de peças intercambiáveis.
- Detalhado planejamento das operações e do local de trabalho, visando a alcançar otimização do espaço físico e alto grau de precisão na fabricação de produtos, com redução do esforço humano.
- Planejamento e controle da produção baseados em estimativas da procura por máquinas.
- Cronometragem e estudo de tempos e movimentos.
- Pagamento de incentivos salariais proporcionais à produção de peças.
- Entendimento de que o principal recurso da empresa era sua mão de obra, com a adoção de práticas como lazer remunerado, manutenção de locais de trabalho limpos, construção de casas para os operários e criação de uma sociedade de auxílio mútuo.

7.3 CHARLES BABBAGE

O livro de Charles Babbage, *On the economy of machinery and manufactures*, de 1832, é um marco na produção das ideias que viriam a ser exploradas no século seguinte. Babbage foi um gênio que só não construiu o primeiro computador da história porque a tecnologia era insuficiente. Entre as muitas ideias relacionadas com a administração que propôs, as seguintes são as mais importantes:

- Estudos de tempos e movimentos para definir o modo mais eficiente de trabalho.

- Comparação entre as práticas de administração de diferentes empresas.
- Definição da demanda por produtos com base no estudo da distribuição da renda.
- Estudos de localização industrial, para definir o melhor local para instalação de uma fábrica, levando em conta a proximidade de fontes de matérias-primas.

Na época em que Babbage escrevia, era recente o movimento conhecido como *luddismo*, liderado por Ned Ludd. Os *ludditas*, como eram conhecidos os adeptos desse movimento, propunham-se a destruir as máquinas que tinham surgido com a Revolução Industrial. Em 1813, 64 pessoas haviam sido julgadas por acusações ligadas à violência do movimento, das quais 17 foram condenadas à morte. Na década de 1830, ocorreram distúrbios no sul da Inglaterra, envolvendo passeatas, incêndios, roubos e destruição de fábricas.

Em meados do século XVIII, o terreno estava pronto para a consolidação dos conhecimentos e práticas administrativas em uma disciplina independente. A expansão da Revolução Industrial pelo mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, criou uma grande demanda por conceitos e técnicas que pudessem ser utilizadas pelos administradores profissionais de organizações, uma nova profissão que surgia. Foi nos Estados Unidos que as condições se mostraram mais favoráveis para essa tendência. Nesse país, a atividade e a tecnologia industrial desenvolveram-se mais do que em outros países. Em 1881, a Universidade da Pensilvânia criou a primeira escola de administração do mundo, com base numa doação de 100.000 dólares de Joseph Wharton, a pessoa que viria a patrocinar muitas das experiências de Frederick Taylor.

Na passagem para o século XX, a história da administração passa para uma fase completamente diferente. É quando entram em cena a administração científica e outras importantes tendências da moderna administração. Essa é a história que você vai estudar a partir do próximo capítulo.

EXERCÍCIOS

1. Usando suas próprias palavras, explique a importância de estudar a história da administração.
2. Imagine que você vive no antigo Egito e foi incumbido de encontrar um gerente de projeto para pilotar a construção da grande pirâmide. Escreva uma oferta de emprego para esse cargo e compare-a com uma descrição moderna, para analisar as diferenças e similaridades. Com base nessa análise, o que você descobre: os cargos são similares ou não?
3. Quais ideias do passado, em sua opinião, sobrevivem praticamente sem mudanças na atualidade?
4. Você acha possível que alguém seja um polimata no mundo atual? Em caso afirmativo, cite um exemplo.

Estudo de caso: Conselhos de Jetro

A época é o século XIV antes de Cristo. Liderados por Moisés, cerca de 600.000 hebreus saíram do Egito e estão indo em direção à Terra Prometida já faz algum tempo. Ontem, houve uma batalha contra os amalequitas. Moisés está muito cansado, porque teve que ficar o tempo todo em cima de uma colina, segurando o cajado no alto, para que os hebreus vencessem a batalha. Ainda bem que Aarão e Hur estavam lá para ajudá-lo, segurando seus braços.

Hoje, Moisés está recebendo a visita de Jetro, seu sogro. Não tem muito tempo para falar com ele, pois fica de manhã até a tarde recebendo pessoas do povo, que ficam numa fila aparentemente interminável. Aliás, Moisés quase não tem tempo para mais nada. Jetro observa que Moisés resolve todos os problemas que lhe são trazidos pelas pessoas.

Bem no final da tarde, Jetro leva Moisés até o alto da colina, onde podem conversar sem ser incomodados.

– Moisés – pergunta Jetro –, por que você tem que ficar julgando pessoalmente todos esses casos que lhe são trazidos? O que querem todas essas pessoas?

– Bem, Jetro, as pessoas querem ouvir de mim a interpretação da vontade e das leis de Deus.

– Desse jeito, você fica sem tempo para cuidar das questões realmente importantes. Por que você não manda outros fazer esse serviço? Já pensou se todo mundo quiser falar com você?

– Ora, Jetro, esse é o meu serviço. E depois, já imaginou se outros fizerem algo errado?

– Isso não deve preocupá-lo, Moisés. Escolha pessoas competentes e crie um sistema hierárquico. Forme grupos de dez assistentes para falar diretamente com o povo. Para cada dez grupos de dez assistentes, designe um feitor. Ele será responsável pela análise dos casos que os assistentes não souberem resolver. Para cada grupo de dez feitores, indique um supervisor. Esse será o chefe de 100. O supervisor resolverá os problemas que os feitores não souberem resolver. Finalmente, para cada grupo de dez supervisores, indique um chefe, o chefe de 1.000. Ele resolverá os problemas que os supervisores não souberem resolver. Assim, você só terá que se ocupar com os problemas que os chefes de 1.000 não conseguirem solucionar. Isso vai deixar tempo para que você cuide do que é realmente o trabalho de um líder.

– Jetro, quem diz que eles serão capazes de resolver problemas?

– Moisés, treine esse pessoal. Ensine-lhes a lei e dê-lhes as diretrizes para aplicá-las. Faça-os responsáveis. Avise a todos que, de agora em diante, eles deverão ser procurados. Aprenda a delegar, Moisés.

– E como fazer a escolha?

– Procure alguns que você sabe que são mais competentes. Peça ao povo que eleja outros e forme a equipe dessa maneira.

– Jetro, seguirei seu conselho, mas ainda tenho receios. E se eles não aceitarem essa responsabilidade?

– Ora, Moisés, você conversa com Deus de vez em quando, ou pelo menos é o que você diz e o povo acredita. Ele saberá aconselhá-lo melhor.

Em seguida, Jetro, o primeiro consultor de executivos da História, voltou para o meio do povo.

QUESTÕES

1 Em essência, o que Jetro recomendou a Moisés?

2 Quais as condições para que as recomendações de Jetro funcionem?

3 Você concorda com as recomendações de Jetro ou tem alternativas?

4 Você acha que algumas pessoas recusariam a responsabilidade de auxiliar Moisés? O que você proporia para persuadir os que recusassem? Ou você ficaria somente com os que aceitassem?

5 Em sua opinião, a recomendação continua atual?

6 Trinta e três séculos já se passaram desde aquela tarde na colina do deserto. Muitos executivos ainda não sabem, não conseguem ou não querem delegar. Por quê?